MoodİI

Yapay Zeka Destekli Sabah Ruh Hali Analizörü ve Kişiselleştirilmiş Günlük Planlayıcı

Android Mobil Uygulama — Teknik Dokümantasyon Raporu

Proje Adı: MoodİI

Uygulama Kimliği: com.example.mood

Platform: Android (API 26–35)

Programlama Dili: Kotlin

Arayüz Çatısı: Jetpack Compose (Material 3)

Yapay Zeka Motoru: Google Gemini 2.0 Flash

Sürüm: 1.0

Tarih: Mart 2026

İçindekiler

1. Giriş ve Motivasyon

2. Problemin Tanımı ve Amaç

3. Sistem Mimarisi ve Tasarım Kararları

4. Kullanılan Teknolojiler ve Kütüphaneler

5. Uygulama Modülleri ve Bileşen Analizi

6. Ruh Hali Analiz Algoritması

7. Yapay Zeka Entegrasyonu (Google Gemini)

8. Spotify Entegrasyonu ve OAuth 2.0 PKCE

9. Yüz Algılama ve Kamera Sistemi

10. Kullanıcı Arayüzü ve Ekran Akışı

11. Veri Modelleri ve Durum Yönetimi

12. Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu

13. Güvenlik Değerlendirmesi

14. Gelecek Geliştirmeler ve Yol Haritası

15. Sonuç

16. Kaynaklar

2. Giriş ve Motivasyon

Günümüzde bireysel verimlilik ve kişisel refah, modern yaşamın en kritik unsurlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle sabah saatlerindeki ruh hali, bireyin gün boyu performansını, karar verme yeteneğini ve sosyal etkileşimlerini doğrudan etkileyen bir faktördür. Araştırmalar, güne pozitif bir başlangıç yapan bireylerin gün boyunca daha yüksek üretkenlik ve memnuniyet seviyeleri sergilediğini göstermektedir.

MoodİI, bu bilimsel temelden yola çıkarak geliştirilmiş bir Android mobil uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcının sabahki ruh halini çoklu giriş kanallarıyla (yüz ifadesi analizi, sesli giriş, alarm erteleme verisi) analiz ederek, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş günlük eylem planları oluşturur. Bu yaklaşım, geleneksel planlama uygulamalarından farklı olarak, bireyin o andaki psikolojik durumunu dikkate alan adaptif bir planlama deneyimi sunar.

Projenin geliştirilmesindeki temel motivasyon, makine öğrenmesi, yapay zeka ve üçüncü parti API entegrasyonlarını bir mobil uygulama bağlamında birleştirerek, kullanıcıya somut ve uygulanabilir bir fayda sunmaktır.

3. Problemin Tanımı ve Amaç

Mevcut günlük planlama uygulamaları genellikle statik yapıdadır ve kullanıcının anlık duygusal durumunu göz ardı eder. Bir kullanıcı sabah yorgun ve stresli uyandığında, yoğun bir görev listesiyle karşılaşmak motivasyonu daha da düşürebilir. Bunun tersi olarak, enerjik uyanan bir kullanıcıya hafif görevler önermek potansiyeli israf etmek demektir.

MoodİI uygulaması şu temel soruları çözmeyi amaçlamaktadır:

- Sabahki ruh hali, güvenilir bir şekilde ve minimum kullanıcı eforuyla nasıl ölçülebilir?
- Ölçülen ruh hali, meslek ve bağlamsal bilgiyle birleştirilerek nasıl anlamlı bir günlük plana dönüştürülebilir?
- Müzik terapisinin iyi bilinen etkileri, otomatik çalma listesi oluşturma yoluyla plana nasıl entegre edilebilir?

4. Sistem Mimarisi ve Tasarım Kararları

4.1 Mimari Desen: MVVM

Uygulama, Android geliştirmede endüstri standardı olan **Model-View-ViewModel (MVVM)** mimari desenini benimser. Bu yaklaşım, iş mantığının (ViewModel) arayüz katmanından (View/Compose) ayrılmasını sağlayarak, test edilebilirlik ve bakım kolaylığını artırır.

4.2 Tek Activity Mimarisi

Modern Android geliştirme pratiklerine uygun olarak, uygulama tek bir `MainActivity` üzerinden çalışır. Tüm ekranlar Jetpack Compose `@Composable` fonksiyonları olarak tanımlanmış olup, ekranlar arası geçiş `AnimatedContent` ile sağlanmaktadır. Navigasyon durumu, `Screen` enum sınıfı ve `StateFlow` mekanizması üzerinden yönetilmektedir.

4.3 Bileşen Etkileşim Diyagramı

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    MainActivity                              │
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────┐          │
│  │ Spotify OAuth    │  │ Jetpack Compose UI       │          │
│  │ Launcher         │  │ (10 Ekran)               │          │
│  └──────────────────┘  └──────────────────────────┘          │
│                          │  │  │  │                          │
│                          ▼  ▼                                │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ MoodPlannerViewModel                                 │    │
│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  │    │
│  │  │ Ruh Hali     │  │ Gemini       │  │ Spotify API  │  │    │
│  │  │ Algoritma    │  │ AI Motor     │  │ İstemci      │  │    │
│  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                          ▲  ▲                                │
│  ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐      │
│  │ CameraX +            │  │ Speech Recognizer        │      │
│  │ ML Kit Face Det.     │  │ (Türkçe)                 │      │
│  └──────────────────────┘  └──────────────────────────┘      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5. Kullanılan Teknolojiler ve Kütüphaneler

Kategori	Teknoloji	Sürüm	Kullanım Amacı
Dil	Kotlin	—	Ana programlama dili
Arayüz	Jetpack Compose	BOM 2024.04.01	Deklaratif UI çatısı
Tasarım	Material 3	—	Material Design 3 bileşenleri
Yapay Zeka	Google Generative AI	0.3.0	Gemini 2.0 Flash model entegrasyonu
Yüz Algılama	ML Kit Face Detection	16.1.7	Gerçek zamanlı yüz ve gülümseme tespiti
Kamera	CameraX	1.1.0	Kamera yaşam döngüsü yönetimi
OAuth	AppAuth (OpenID)	0.11.1	Spotify PKCE OAuth 2.0 akışı
JSON	Gson	2.10.1	JSON serileştirme/deserileştirme
Yaşam Döngüsü	Lifecycle Runtime Compose	2.9.0	Compose yaşam döngüsü entegrasyonu
ViewModel	ViewModel Compose	2.8.0	Compose ViewModel entegrasyonu
Konuşma	Android Speech API	Yerleşik	Türkçe konuşma tanıma
TTS	Android TextToSpeech	Yerleşik	Gülümseme tespitinde sesli geri bildirim

6. Uygulama Modülleri ve Bileşen Analizi

Uygulama, toplam 18 Kotlin kaynak dosyasından oluşmaktadır. Bu dosyalar işlevlerine göre aşağıdaki şekilde kategorize edilebilir:

6.1 Çekirdek Bileşenler

Dosya	Satır Sayısı	Sorumluluk
`MainActivity.kt`	629	Uygulama giriş noktası, 10+ Composable ekran, Spotify auth yönetimi, navigasyon barındırıcı
`MoodPlannerViewModel.kt`	578	Merkezi iş mantığı: ruh hali algoritması, Gemini AI çağrıları, Spotify API istemcisi, durum yönetimi
`CameraPreview.kt`	101	CameraX-Compose köprüsü, ön kamera bağlama, `AndroidView` entegrasyonu
`FaceAnalyzer.kt`	129	ML Kit yüz algılama işlemcisi, gülümseme eşik kontrolü, TTS geri bildirim, yüz görüntüsü kaydetme
`FaceOverlay.kt`	97	Canvas tabanlı yüz kontur ve referans noktası çizimi, ön kamera ayna düzeltmesi
`SpotifyAuthManager.kt`	121	Spotify OAuth 2.0 PKCE akış yönetimi, token değişimi

6.2 Veri Modelleri

Dosya	Açıklama
`WakeMood.kt`	Dört ruh hali kategorisini tanımlayan enum sınıfı
`Screen.kt`	10 navigasyon durumunu tanımlayan enum sınıfı
`TaskItem.kt`	Görev kartı veri modeli (başlık, alt görevler, Spotify bağlantısı, zorluk, süre)
`ExamDetail.kt`	Öğrenci sınav bilgisi veri modeli
`User.kt`	Kapsamlı kullanıcı profil veri modeli (meslek, Spotify tokenları, tüm meslek detayları)

7. Ruh Hali Analiz Algoritması

Uygulamanın merkezi değer önerisini oluşturan ruh hali belirleme algoritması, üç farklı giriş kaynağından toplanan verileri birleştiren bir puanlama sistemi kullanır. `determineWakeMood()` fonksiyonu aşağıdaki mantıkla çalışır:

7.1 Puanlama Kuralları

Giriş Kaynağı	Koşul	Puan
Gülümseme Olasılığı	> 0.65	+2
	0.35 – 0.65	+1
	< 0.15 (yüz taranmışsa)	−1
Alarm Erteleme	0 kez	+1
	1–2 kez	−1
	≥ 3 kez	−2
Sesli Giriş Anahtar Kelimeleri	"harika", "mükemmel", "süper"	+2
	"iyiyim", "fena değil", "normal"	+1
	"sinirliyim", "stresliyim", "gerginim"	−1
	"yorgunum", "kötüyüm", "berbat"	−2

7.2 Eşleme Kuralları

Toplam Puan	Sonuç Ruh Hali
≥ 3	ENERGETIC_READY (Enerjik)
≤ −2	SLEEPY_TIRED (Uykulu)
≤ 0 ve erteleme ≥ 2, veya stresli anahtar kelimeler	GRUMPY_STRESSED (Stresli)
Diğer	NEUTRAL (Nötr)

8. Yapay Zeka Entegrasyonu (Google Gemini)

Uygulama, Google'ın Gemini 2.0 Flash modelini kullanarak iki farklı amaçla yapay zeka çağrıları gerçekleştirir:

8.1 Günlük Plan Üretimi

`buildGeminiPrompt()` fonksiyonu, kullanıcı profilini içeren kapsamlı bir prompt oluşturur. Bu prompt şu bilgileri içerir: ruh hali kategorisi ve açıklaması, alarm erteleme sayısı, gülümseme olasılığı yüzdesi, sesli giriş metni, meslek ve mesleğe özel bağlam (sınav takvimi, proje teslim tarihi vb.), günün adı ve saati. Model, 4–6 adet ana görev başlığı döndürür. Her başlık, tıklandığında ikinci bir Gemini çağrısıyla detaylandırılabilir.

8.2 Şarkı Önerisi Üretimi

`buildGeminiPromptForSongs()` fonksiyonu, ruh haline ve istenen süreye uygun şarkı önerileri talep eder. Yanıt "Şarkı Adı - Sanatçı Adı" formatında ayrıştırılarak Spotify aramasına girdi olarak kullanılır.

8.3 Model Yapılandırması

Parametre	Değer
Model	gemini-2.0-flash
Sıcaklık (Temperature)	0.75
Top-K	1
Top-P	0.95
Maksimum Çıktı Token	4096
Güvenlik Ayarları	Tüm kategorilerde MEDIUM_AND_ABOVE

9. Spotify Entegrasyonu ve OAuth 2.0 PKCE

Uygulama, Spotify Web API ile etkileşim kurmak için OAuth 2.0 Authorization Code Flow with PKCE (Proof Key for Code Exchange) protokolünü kullanır. Bu yöntem, client secret gerektirmeden güvenli kimlik doğrulaması sağlar ve mobil uygulamalar için önerilen yaklaşımdır.

9.1 Kimlik Doğrulama Akışı

1. **PKCE Hazırlığı:** 64 baytlık rastgele `code_verifier` üretimi, SHA-256 hash ile `code_challenge` oluşturma
2. **Yetkilendirme İsteği:** AppAuth kütüphanesi ile Spotify'ın yetkilendirme sayfasına yönlendirme
3. **Callback İşleme:** `com.example.mood://spotify-login-callback` URI'si üzerinden dönüş
4. **Token Değişimi:** Authorization code'un access token ile değiştirilmesi

9.2 Spotify API İşlemleri

İşlem	Endpoint	Metod
Kullanıcı ID Alma	`/v1/me`	GET
Şarkı Arama	`/v1/search`	GET
Çalma Listesi Oluşturma	`/v1/users/{id}/playlists`	POST
Şarkı Ekleme	`/v1/playlists/{id}/tracks`	POST

9.3 İstenen İzinler (Scope)

`streaming`, `user-read-email`, `user-read-private`, `playlist-read-private`, `playlist-modify-public`, `playlist-modify-private`, `user-modify-playback-state`, `user-read-playback-state`

10. Yüz Algılama ve Kamera Sistemi

Yüz algılama sistemi üç ana bileşenden oluşur ve CameraX → FaceAnalyzer → FaceOverlay şeklinde veri akışı sağlar.

10.1 CameraX Yapılandırması

`CameraPreview.kt`, Jetpack Compose ile CameraX arasında köprü kurar. `AndroidView` kullanılarak `PreviewView` oluşturulur, ön kamera (`DEFAULT_FRONT_CAMERA`) seçilir ve `ImageAnalysis` use case'i `STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST` stratejisiyle yapılandırılır.

10.2 ML Kit Face Detection

`FaceAnalyzer.kt`, `ImageAnalysis.Analyzer` arayüzünü uygular. Algılayıcı şu seçeneklerle yapılandırılmıştır: hızlı performans modu, tüm referans noktaları ve konturlar etkin, sınıflandırma modu (gülümseme/göz açıklığı) etkin, yüz takibi etkin. Gülümseme olasılığı %70'i aştığında TextToSpeech ile "Gülümsüyor" sesli geri bildirimi verilir ve yüz görüntüsü JPEG olarak önbelleğe kaydedilir.

10.3 Yüz Çizimi (FaceOverlay)

`FaceOverlay.kt`, Compose `Canvas` üzerinde algılanan yüzlerin konturlarını (15 farklı kontur tipi) ve referans noktalarını çizer. Ön kama ayna düzeltmesi, ölçek hesaplaması ve görüntü-ekran koordinat dönüşümü bu bileşende gerçekleştirilir.

11. Kullanıcı Arayüzü ve Ekran Akışı

Uygulama, 10 farklı ekrandan oluşan bir navigasyon akışına sahiptir:

#	Ekran	Açıklama
1	LOGIN	Kullanıcı adı/şifre ile giriş
2	PROFESSION_SELECTION	Meslek seçimi (6 seçenek)
3	STUDENT_EXAM_PROMPT	Öğrenci: Sınav var mı sorusu
4	STUDENT_EXAM_INPUT	Öğrenci: Sınav takvimi girişi
5	PROFESSION_DETAIL_PROMPT	Diğer meslekler: Özel durum sorusu
6	PROFESSION_DETAIL_INPUT	Diğer meslekler: Detay girişi
7	MAIN_ANALYSIS	Ana analiz (kamera, ses, alarm erteleme)
8	MOOD_CONFIRMATION	Tespit edilen ruh halinin kullanıcı onayı
9	PLAN_DISPLAY	AI tarafından oluşturulan günlük plan görüntüleme
10	SPOTIFY_PLAYLIST_DURATION	Çalma listesi süre tercihi

Tüm ekranlar `AnimatedContent` ile geçiş animasyonları içerir. Geri navigasyonu, mevcut ekrana ve kullanıcı durumuna göre bağlama duyarlı şekilde çalışır.

12. Veri Modelleri ve Durum Yönetimi

Uygulama, Kotlin `StateFlow` ve Compose `mutableStateOf` mekanizmalarını birlikte kullanarak reaktif durum yönetimi sağlar. ViewModel'deki tüm kullanıcı girişleri ve uygulama durumları bu mekanizmalar aracılığıyla arayüzle senkronize edilir.

12.1 Temel Veri Sınıfları

- **WakeMood:** 4 ruh hali kategorisi (ENERGETIC_READY, SLEEPY_TIRED, GRUMPY_STRESSED, NEUTRAL)
- **TaskItem:** Görev kartı (id, başlık, tamamlanma durumu, alt görevler, zorluk, tahmini süre, Spotify bilgileri)
- **ExamDetail:** Sınav bilgisi (id, ders adı, sınav tarihi)
- **User:** Kapsamlı kullanıcı profili (kullanıcı adı, şifre hash'i, meslek, tüm meslek detayları, Spotify tokenları)
- **FaceGraphicInfo:** Yüz algılama verisi (algılanan yüzler, görüntü boyutları, kamera yönü)

13. Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu

13.1 Ön Gereksinimler

- Android Studio Ladybug (2024.2+) veya üzeri
- Android SDK 26+ (minimum), 34+ (hedef), compileSdk 35
- JDK 1.8
- Google Gemini API Anahtarı
- Spotify Developer Uygulaması

13.2 API Yapılandırması

1. Gemini API Anahtarı: Proje kök dizinindeki `local.properties` dosyasına `GEMINI_API_KEY=anahtarınız` satırını ekleyin. Bu anahtar, derleme sırasında `BuildConfig.GEMINI_API_KEY` alanına otomatik olarak enjekte edilir.

2. Spotify Client ID: `MainActivity.kt` içindeki `SpotifyAuthHelper.SPOTIFY_CLIENT_ID` sabitini kendi Client ID'nizle güncelleyin. Spotify Developer Dashboard'da yönlendirme URI'sı olarak `com.example.mood://spotify-login-callback` adresini ekleyin.

13.3 Gerekli Sistem İzinleri

İzin	Kullanım Amacı
CAMERA	Yüz ifadesi tarama
RECORD_AUDIO	Sesli ruh hali girişi
INTERNET	Gemini AI ve Spotify API çağrıları

14. Güvenlik Değerlendirmesi

Uygulamanın güvenlik mimarisi şu yönleriyle değerlendirilebilir:

- **OAuth 2.0 PKCE:** Spotify kimlik doğrulaması, client secret gerektirmeyen PKCE yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu, mobil uygulamalar için en güvenli OAuth akışıdır.
- **API Anahtarı Yönetimi:** Gemini API anahtarı, `local.properties` dosyasında saklanır ve `.gitignore` ile versiyon kontrolünden çıkarılmıştır. Anahtar, derleme zamanında `BuildConfig` aracılığıyla enjekte edilir.
- **Veri Gizliliği:** Yüz görüntüleri yalnızca cihazın önbellek dizininde saklanır. Sesli giriş verileri sunucuya iletilmez.

> **Geliştirme Notu:** Mevcut sürümde kullanıcı şifreleri hash'lenmeden saklanmaktadır (User modeli `hashedPassword` alanı içerir ancak hash fonksiyonu uygulanmamıştır). Üretim sürümü için bcrypt veya Argon2 gibi güvenli hash algoritmaları uygulanmalıdır.

15. Gelecek Geliştirmeler ve Yol Haritası

Öncelik	Geliştirme	Açıklama
Yüksek	Room Veritabanı	Kullanıcı verilerinin, geçmiş planların ve ruh hali geçmişinin kalıcı olarak saklanması
Yüksek	Spotify Token Yenileme	Refresh token ile otomatik access token yenileme mekanizması
Orta	Ruh Hali Analitiği	Geçmiş ruh hali verilerinin grafiksel analizi ve trend tespiti
Orta	Bildirim Sistemi	Planlanan görevler için zamanlı hatırlatıcılar
Orta	Şifre Güvenliği	Güvenli hash algoritmaları ve biyometrik kimlik doğrulama
Düşük	Çoklu Dil Desteği	İngilizce ve diğer diller için lokalizasyon
Düşük	Widget Desteği	Ana ekran widget'ı ile hızlı ruh hali girişi

16. Sonuç

MoodİI, modern Android geliştirme teknolojilerini (Kotlin, Jetpack Compose, MVVM), yapay zeka teknolojilerini (Google Gemini, ML Kit) ve üçüncü parti API entegrasyonlarını (Spotify OAuth) bir araya getiren kapsamlı bir mobil uygulamadır.

Uygulamanın temel yeniliği, kullanıcının sabahki ruh halini çoklu sensör ve girdi kanallarıyla analiz ederek, bu bilgiyi mesleğe özel bağlamla birleştirip yapay zeka aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylem planlarına dönüştürmesidir. Spotify entegrasyonu, müzik terapisinin bilinen etkilerini otomatik çalma listesi oluşturma yoluyla plana dahil ederek kullanıcı deneyimini zenginleştirir.

Proje, toplam 18 kaynak dosya ve yaklaşık 2.000 satır Kotlin kodundan oluşmakta olup, modüler yapısı ve temiz mimari tasarımı sayesinde gelecek geliştirmelere açık bir temel sunmaktadır.

17. Kaynaklar

1. Android Developers. (2024). *Jetpack Compose*. https://developer.android.com/compose
2. Google AI. (2024). *Gemini API Documentation*. https://ai.google.dev/docs
3. Google ML Kit. (2024). *Face Detection API*. https://developers.google.com/ml-kit/vision/face-detection
4. Android Developers. (2024). *CameraX Overview*. https://developer.android.com/media/camera/camerax
5. Spotify for Developers. (2024). *Web API Reference*. https://developer.spotify.com/documentation/web-api
6. OpenID Foundation. (2024). *AppAuth for Android*. https://github.com/openid/AppAuth-Android
7. Android Developers. (2024). *Guide to App Architecture*. https://developer.android.com/topic/architecture
8. Kotlin Documentation. (2024). *Coroutines Guide*. https://kotlinlang.org/docs/coroutines-guide.html